

Roteiro Aula Prática



SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Unidade: U1 _ FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Aula: A4_ CONCEITOS DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Tempo previsto de execução de aula prática: 2h

OBJETIVOS

Definição dos objetivos da aula prática:

Nesta atividade prática, você aplicará a sincronização relógios através de servidor NTP em sistema operacional Linux e Windows.

INFRAESTRUTURA

Instalações – Materiais de consumo – Equipamentos:

Equipamentos:

- Desktop ou Notebook
- Internet

SOLUÇÃO DIGITAL

Infraestrutura mínima necessária para execução.

Sistema operacional GNU/Linux Ubuntu Desktop 18.04.1(ou outra distro que o aluno utilize) e Sistema operacional Windows 10.

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

Alguns serviços, como por exemplo, de acesso remoto e de autenticação de usuários podem não funcionar adequadamente caso haja uma diferença muito grande no horário da máquina cliente (solicitante) em relação à máquina servidora (que roda e disponibiliza o serviço). Por esse motivo, é muito importante saber como habilitar a sincronização horária das máquinas utilizando o NTP. A configuração, bem como suas etapas, varia entre os sistemas operacionais e entre suas versões.

Para realizar essa configuração em um sistema operacional GNU/Linux Ubuntu Desktop 18.04.1 (Bionic Beaver), siga o procedimento abaixo:

Alguns serviços, como por exemplo, de acesso remoto e de autenticação de usuários podem não funcionar adequadamente caso haja uma diferença muito grande no horário da máquina cliente (solicitante) em relação à máquina servidora (que roda e disponibiliza o serviço). Por esse motivo, é muito importante saber como habilitar a sincronização horária das máquinas utilizando o NTP. A configuração, bem como suas etapas, varia entre os sistemas operacionais e entre suas versões.

Para realizar essa configuração em um sistema operacional GNU/Linux Ubuntu Desktop 18.04.1 (Bionic Beaver), siga o procedimento abaixo:

Passo 1

Abra o Terminal, pressionando as teclas “CTRL + T” do teclado.

Passo 2

Instale o serviço “ntp”, através do gerenciador de pacotes “apt”, com o comando 1

Comando 1 :

```
usuario@ubuntu:~$ sudo apt install ntp
```

Passo 3

Anote e faça um print de tela das instalações.

Uma vez instalado o serviço, precisamos editar o arquivo de configuração do mesmo.

Comando 2 :

```
usuario@ubuntu:~$ sudo nano /etc/ntp.conf
```

Faça um print de tela do que aparece.

Passo 4

Na tela que aparecerá:

```
# Specify one or more NTC servers.
```

```
pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst
```

```
pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst
```

```
pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst
```

```
pool 3.ubuntu.pool.ntp.org iburst...
```

Devemos remover essas informações, o que está abaixo da frase # Specify one or more NTC servers

pressionando a tecla “DELETE” do teclado, até apagar tudo.

(Tudo que começar com pool 1,2,3,.....)

Ou seja, temos que excluir essas informações do arquivo ntp.conf

Passo 5

Agora devemos incluir, onde excluímos os dados no passo anterior, na linha abaixo do: # Specify one or more NTC servers.

O comando: pool pool.ntp.br

Com esse comando, ajustamos os horários.

Passo 6

Salve essas alterações digitando “CTRL + X” no teclado, depois “S”, e por fim, “ENTER”.

Passo 7

Reinicie o serviço ntp para ele utilizar essa nova configuração, com o servidor do NTP.br, com o comando 3

usuario@ubuntu:~\$ sudo service ntp restart

Passo 8

Feito isso, o serviço estará configurado adequadamente e já estará funcionando, consultando um conjunto de servidores NTP através da Internet.

Adicionalmente, para fazer uma consulta manual e pontual, você poderá digitar o seguinte comando no Terminal: ntpq -p.

Windows 10

Para realizar essa configuração em um sistema operacional Windows 10, siga o procedimento abaixo:

1. Abra o Prompt de Comando (CMD), pressionando as teclas “CTRL + R” do teclado, digitando “cmd” e OK.

2. Na janela do CMD vamos inserir o código a seguir e pressionar a tecla “Enter”:

w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:0.pool.ntp.org

3 . Observamos que ao final do comando aparece a mensagem “O comando foi concluído com sucesso”. Lembre-se, para executar os comandos você deve estar em um usuário Administrador ou executar o CMD como Administrador.

Agora que fizemos o apontamento para o servidor NTP.org, que vamos utilizar, devemos reiniciar o serviço de data e hora, para aplicar as alterações

3. Vamos utilizar o comando “net stop w32time” e “net start w32time” para parar o serviço e iniciar, reiniciando-o.

Após isso vamos forçar uma sincronização de data e hora para verificar se está tudo funcionando corretamente.

4. Podemos forçar uma sincronização através do comando “w32tm /resync /rediscover”

Através da saída podemos observar que nossa configuração foi feita com sucesso.

Oriento-os a fazer prints de tela a cada passo executado.

Checklist:

1. Fazer a aula prática com o Sistema Operacional Linux e Windows.
2. Imprimir os prints de tela para acompanhar o que está acontecendo.
3. Fazer um relatório do que foi desenvolvido.

RESULTADOS

Resultados de Aprendizagem:

O QUE SE ESPERA QUE O ALUNO TENHA APRENDIDO AO FINAL DA AULA PRÁTICA

Fazer a sincronização relógios através de servidor NTP em sistema operacional Linux e Windows.

ESTUDANTE, VOCÊ DEVERÁ ENTREGAR

Descrição orientativa sobre a entrega da comprovação da aula prática:

Para essa tarefa os itens a serem entregues são:

- 1) Executar sincronização relógios através de servidor NTP em sistema operacional Linux e Windows.
- 2) Imprimir os prints de tela para acompanhar o que está acontecendo.
- 3) Fazer um relatório do que foi desenvolvido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Descrição (em abnt) das referências utilizadas

NTP.br. [S.l.:s.n.], [s.d.]. Disponível em: <https://ntp.br/> Acesso em: 27 jun. 2024.

Unidade: U3 _ VIRTUALIZAÇÃO E CONTEINERIZAÇÃO

Aula: A1_ VIRTUALIZAÇÃO

Tempo previsto de execução de aula prática: 2h

OBJETIVOS

Definição dos objetivos da aula prática:

Nesta atividade prática, você fará a criação de máquina virtual com sistema operacional GNU/Linux.

INFRAESTRUTURA

Instalações – Materiais de consumo – Equipamentos:

Equipamentos:

- Desktop ou Notebook
- Internet

SOLUÇÃO DIGITAL

Infraestrutura mínima necessária para execução.

Sistema operacional CentOS (ou outra distro que o aluno utilize) e o Oracle VM VirtualBox. Sistema operacional CentOS que será utilizado como exemplo de sistema operacional da máquina virtual ou qualquer outra distro, inclusive trarei dicas para o Debian. O Oracle VM VirtualBox é o software onde vamos criar a máquina virtual.

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

Atividade proposta:

Criação de máquina virtual com sistema operacional GNU/Linux, que como exemplo trarei o CentOS através do software Oracle VM VirtualBox.

Procedimentos para a realização da atividade:

A primeira coisa que devemos fazer é realizar o download do sistema operacional GNU/Linux CentOS, esse download pode ser feito no site do CentOS ou poderá utilizar o Disponível em: <https://www.centos.org/download/> ou <https://www.debian.org/index.pt.html> Acesso em 27 jun. 2024.

Se você utilizar o Debian, vá na página inicial em outros downloads:



Depois em outras versões

Blog Micronews Planet

debian / obtendo o debian

Obtendo o Debian

Esta página contém as opções para instalar o Debian estável (stable).

- [Espelhos para baixar](#) imagens para instalação
- [Manual de instalação](#) com instruções detalhadas de instalação
- [Notas de lançamento](#)
- [Outras versões](#) como test (testing) ou instável (unstable)
- [Imagens ISO do Debian test \(testing\)](#)
- [Verificar autenticidade das imagens do Debian](#)

Baixe uma imagem para instalação

- Uma [imagem pequena para instalação](#): pode ser baixada rapidamente e deve ser gravada em um disco removível. Para isso, você precisará de uma máquina com conexão à Internet.
[Iso netinst para PC de 64 bits](#), [Iso netinst para PC de 32 bits](#), [Torrents netinst para PC de 64 bits](#), [Torrents netinst para PC de 32 bits](#)
- Uma [imagem grande e completa para instalação](#): contém mais pacotes, facilitando a instalação em máquinas sem conexão com a Internet.
[Iso DVD-1 para PC de 64 bits](#), [Iso DVD-1 para PC de 32 bits](#), [Torrents para PC de 64 bits \(DVD\)](#), [Torrents para PC de 32 bits \(DVD\)](#)

Experimente o Debian live antes de instalar

Você pode experimentar o Debian inicializando um sistema live a partir de um CD, DVD ou pendrive USB sem instalar nenhum arquivo no computador. Você também pode executar o [instalador Calamares](#) que já vem incluído. Disponível apenas para PC de 64 bits. Leia mais [informações sobre esse método](#).

[Live com GNOME](#), [Live com Xfce](#), [Live com KDE](#), [Outras ISOs live](#), [Torrents live](#)

E escolha e estável(é mais antiga porem mais segura).

← → ↻ ↺ 📑 debian.org/releases/ ☆ 📄 📌 ⬇️ 🔔

» | 📁 Todos os favoritos

Blog Micronews Planet

debian / versões/lançamentos debian

Versões/Lançamentos Debian

O Debian sempre tem pelo menos três versões em manutenção ativa: "estável (stable)", "teste (testing)" e "instável (unstable)".

[estável \(stable\)](#)

A versão "estável (stable)" contém a última versão oficialmente lançada do Debian.

Esta é a versão de produção do Debian, a que nós primeiramente recomendamos que seja usada.

A atual versão "estável (stable)" do Debian é a versão 12, codinome *bookworm*. Ela foi inicialmente lançada como versão 12.0 em 10 de Junho de 2023 e sua última atualização, versão 12.5, foi lançada em 10 de Fevereiro de 2024.

teste (testing)

A versão "teste (testing)" contém pacotes que ainda não foram aceitos na versão "estável (stable)", mas estão na fila para tanto. A principal vantagem de usar esta versão é que ela possui versões mais recentes de software.

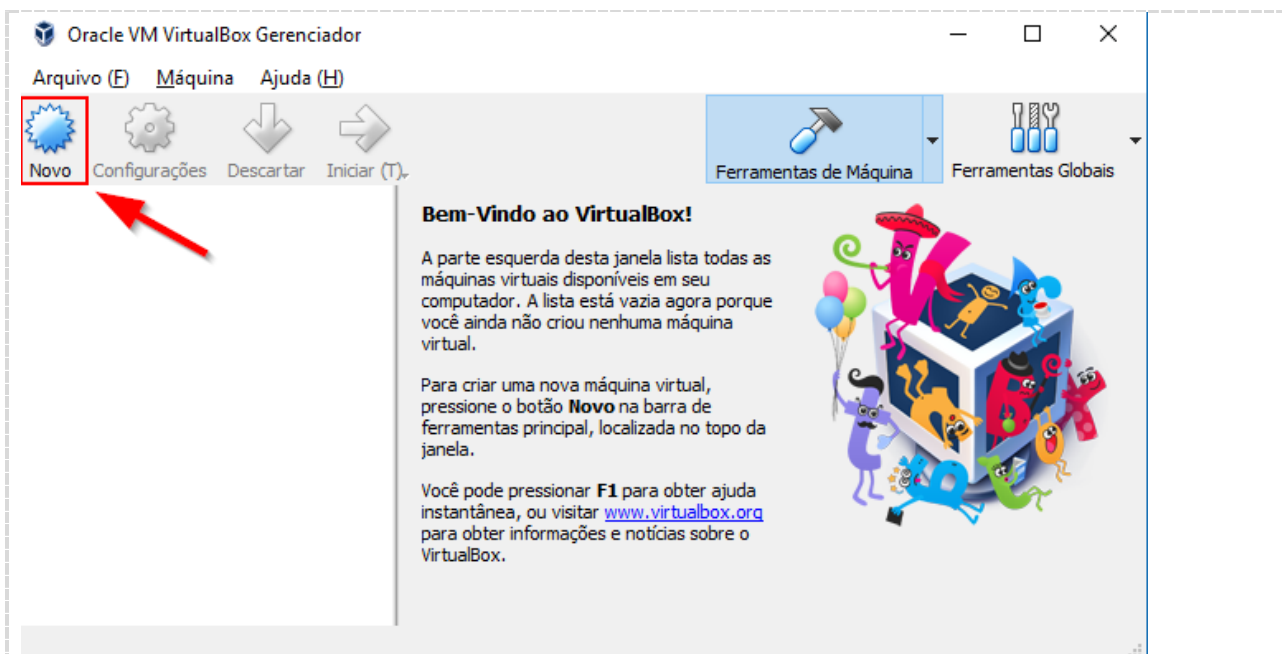
Veja a [FAQ do Debian](#) para mais informações sobre [o que é "testing"](#) e [como ela se torna "estável \(stable\)"](#).

A atual versão "teste (testing)" é *trixie*.

[instável \(unstable\)](#)

Se tiver alguma dúvida, assista o vídeo: https://youtu.be/JPqyuKPXR74?si=b-D8oZiZEgWp_h6
Acesso em 27 de jun 2024.

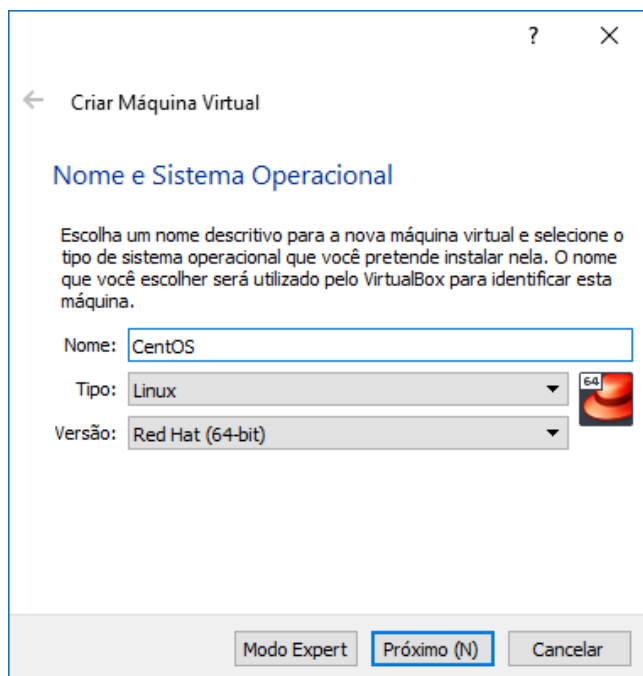
Agora no VirtualBox devemos ir até a opção "Novo", conforme a Figura



Fonte: Elaborada pelo Autor.

Agora devemos definir um nome para nossa máquina virtual, qual tipo de sistema operacional e versão, conforme mostra a Figura:

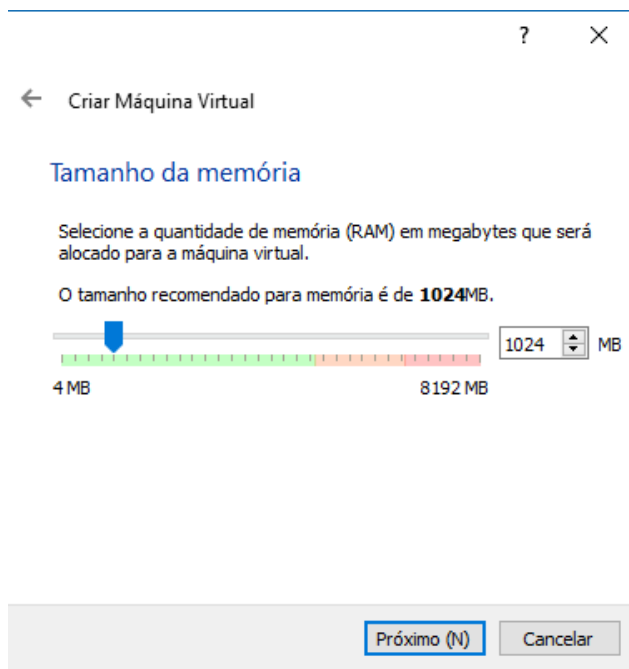
Criando uma máquina virtual



Fonte: Elaborada pelo Autor.

Agora devemos definir a quantidade de memória RAM, que será utilizada pela nossa máquina virtual, conforme mostra a Figura:

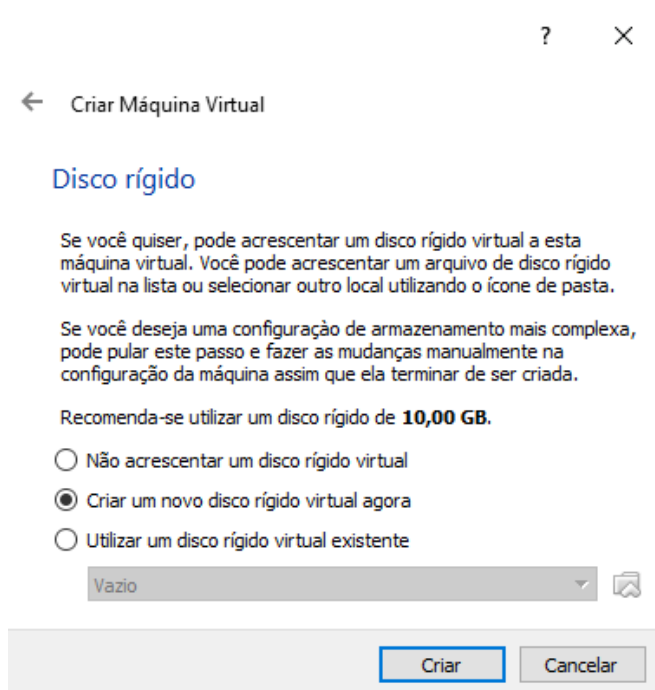
Figura : Criando uma máquina virtual.



Fonte: Elaborada pelo Autor.

Agora devemos selecionar a criação de um novo disco virtual para ser utilizado em nossa máquina virtual, caso existam discos virtuais prontos, também podemos utilizá-los. Na Figura criamos um novo:

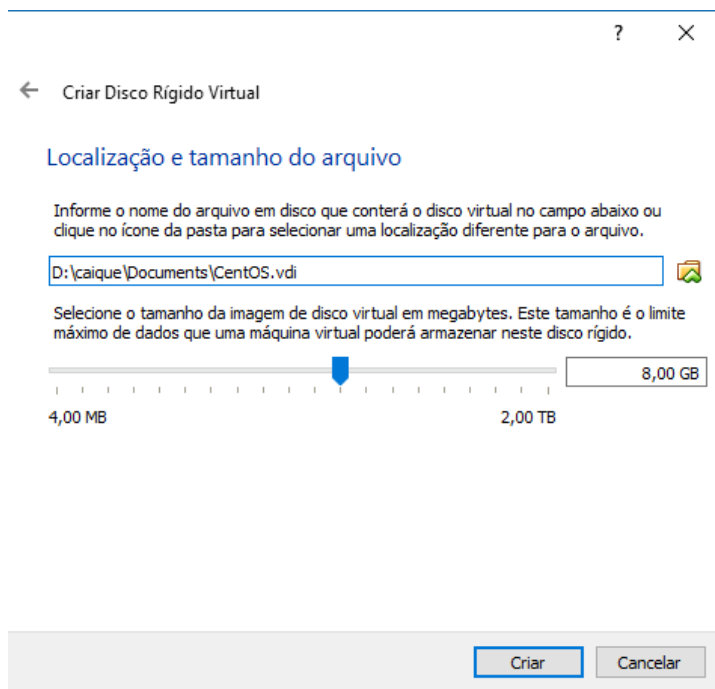
Figura | Criando uma máquina virtual.



Fonte: Elaborada pelo Autor.

Na Figura definimos o tamanho do HD da nossa máquina virtual:

Figura - Criando uma máquina virtual.



Fonte: Elaborada pelo Autor.

Agora que nossas configurações estão definidas, nossa máquina virtual já aparece na lista de máquinas, vamos até a opção “Configurações” representada pelo ícone de uma engrenagem para apontar o caminho de nossa imagem (iso) que contém o sistema operacional. Podemos observar na Figura 6 que a opção “Configurações” está habilitada:

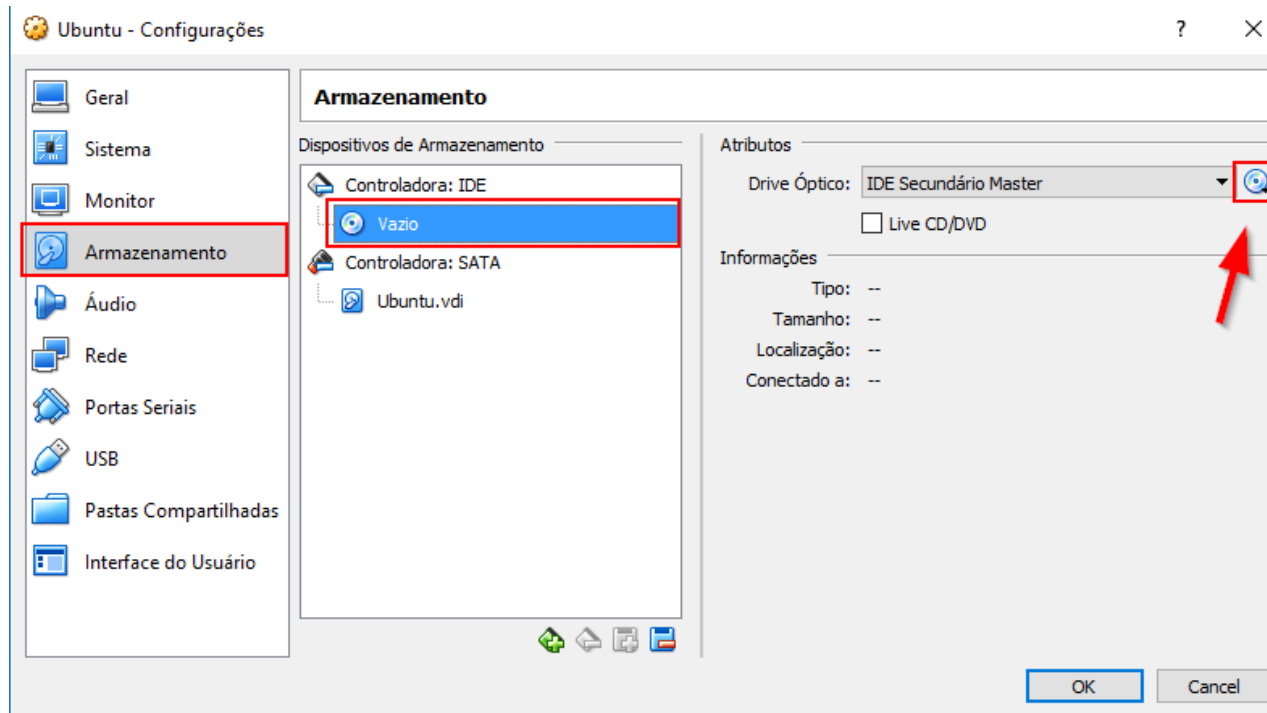
Figura 3.36 | Criando uma máquina virtual.



Fonte: Elaborada pelo Autor.

Vemos como apontamos o caminho da imagem de instalação do sistema operacional, para isso ocorrer devemos criar um leitor de CD virtual e indicar a imagem como se fosse um CD-ROM. Acessamos o menu “Armazenamento”, depois “Vazio”, depois o ícone de um novo CD para localizar nossa imagem.

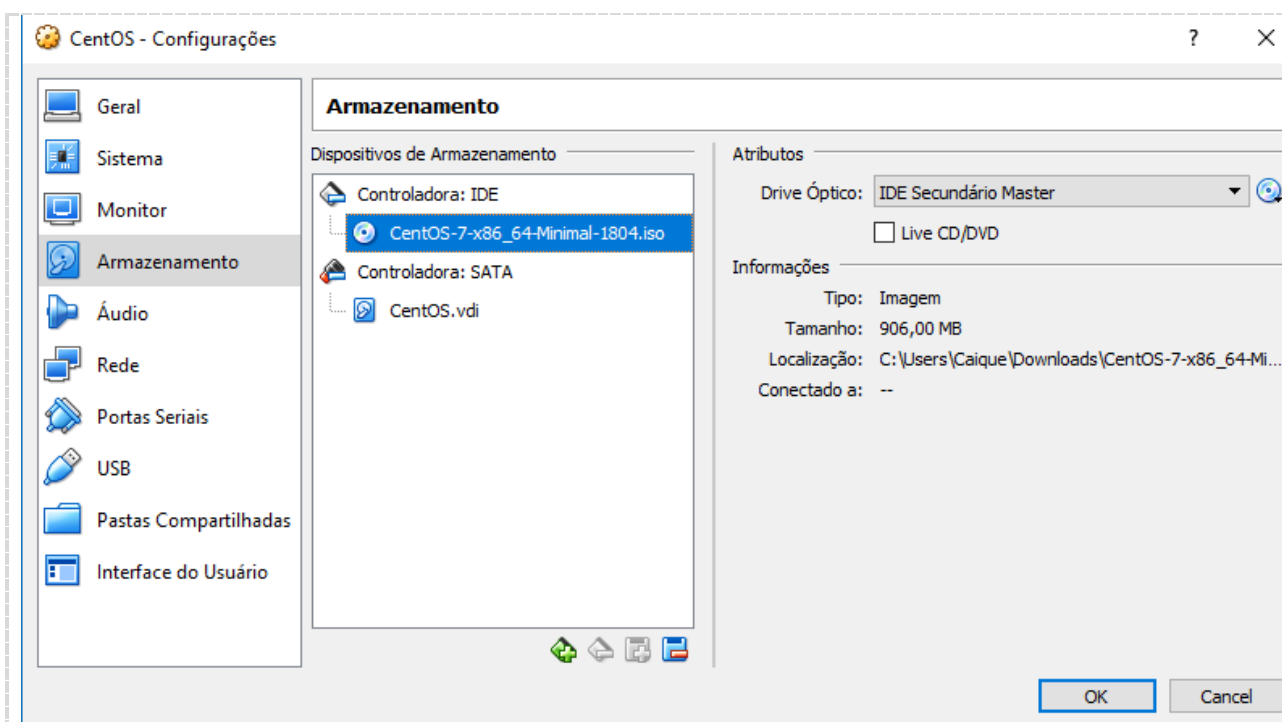
Figura | Criando uma máquina virtual.



Fonte: Elaborada pelo Autor.

Após a seleção, o local onde estava escrito “Vazio” passa ter o nome da imagem do CentOS, conforme mostra a Figura:

Figura | Criando uma máquina virtual.



Fonte: Elaborada pelo Autor.

Após o apontamento do caminho da imagem, devemos pressionar o botão “OK”, e depois o botão “Iniciar”, representado pelo ícone de uma seta na cor verde. Feito isso será aberto uma nova janela de execução da máquina virtual, que pode ser observada na Figura:

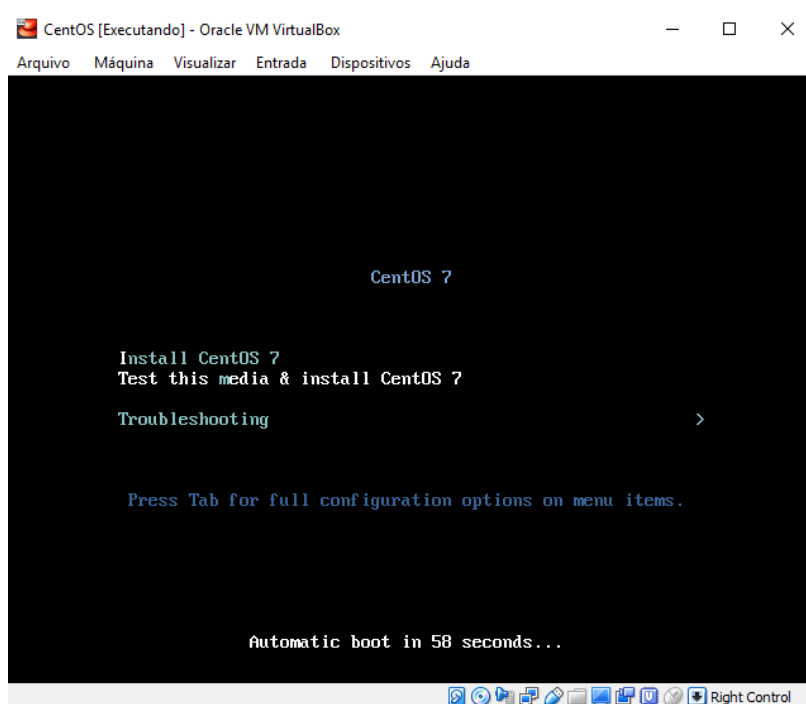
Figura | Criando uma máquina virtual.



Fonte: Elaborada pelo Autor.

Agora devemos pressionar a tecla “Enter” do teclado, para iniciar nossa máquina via CD. Feito isso teremos a opção de instalar nossa máquina, ela deve ser selecionada e seguir as etapas de instalação até a sua conclusão.

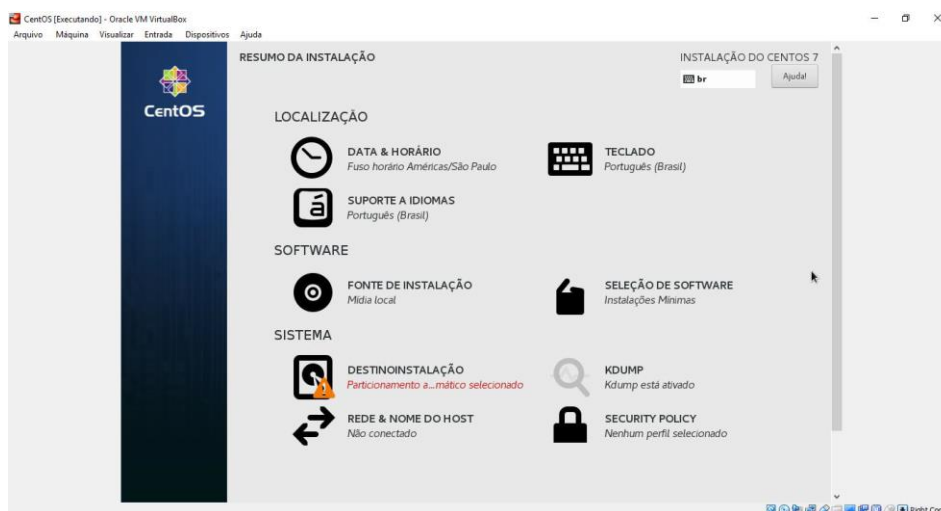
Figura | Criando uma máquina virtual.



Fonte: Elaborada pelo Autor.

Agora devemos seguir com a instalação do sistema operacional e podemos ver a execução da máquina virtual.

Figura | Criando uma máquina virtual.



Fonte: Elaborada pelo Autor.

Na Figura, podemos observar como a máquina virtual, funciona dentro de uma janela em nossa máquina Hospedeira. Outros tipos de sistemas operacionais e versões podem ser instaladas seguindo este modelo de criação de máquinas virtuais.

Checklist:

- Criação da Máquina Virtual no Oracle VM Virtual Box, definindo seu nome, tipo e sistema operacional;
- Definir o tamanho da memória RAM virtual;
- Definir o tamanho do armazenamento (HD) virtual;
- Criar um CD virtual com o armazenamento da imagem (iso) do sistema operacional;
- Iniciar a Máquina Virtual;
- Pressionar uma tecla dentro da máquina virtual para ativar o boot via disco;
- Seguir o passo-a-passo de instalação do sistema operacional até sua conclusão

RESULTADOS

Resultados de Aprendizagem:

O QUE SE ESPERA QUE O ALUNO TENHA APRENDIDO AO FINAL DA AULA PRÁTICA
Habilidades na instalação de uma máquina virtual.

ESTUDANTE, VOCÊ DEVERÁ ENTREGAR

Descrição orientativa sobre a entrega da comprovação da aula prática:

Para essa tarefa os itens a serem entregues são:

- 4) Relatório de como instalar a sua máquina virtual.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Descrição (em abnt) das referências utilizadas

DEBIAN. Website completo. [S.l.:s.n.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.debian.org/>
Acesso em: 27 jun. 2024.

ORACLE. Oracle VM VirtualBox®: User Manual. 2018. Disponível em:
<https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html> . Acesso em: 27 jun. 2024.

REDHAT. O que é virtualização? 2018. Disponível em: <https://www.redhat.com/pt-br/topics/virtualization/what-is-virtualization> . Acesso em: 5 mar 19

Unidade: U3 _ VIRTUALIZAÇÃO E CONTEINERIZAÇÃO

Aula: A4_ CONTEINERIZAÇÃO COM DOCKER

Tempo previsto de execução de aula prática: 2h

OBJETIVOS

Definição dos objetivos da aula prática:

Nesta atividade prática, você compreenderá como orquestrar o servidor web Apache em um cluster simples através do Docker.

INFRAESTRUTURA

Instalações – Materiais de consumo – Equipamentos:

Equipamentos:

- Desktop ou Notebook
- Internet

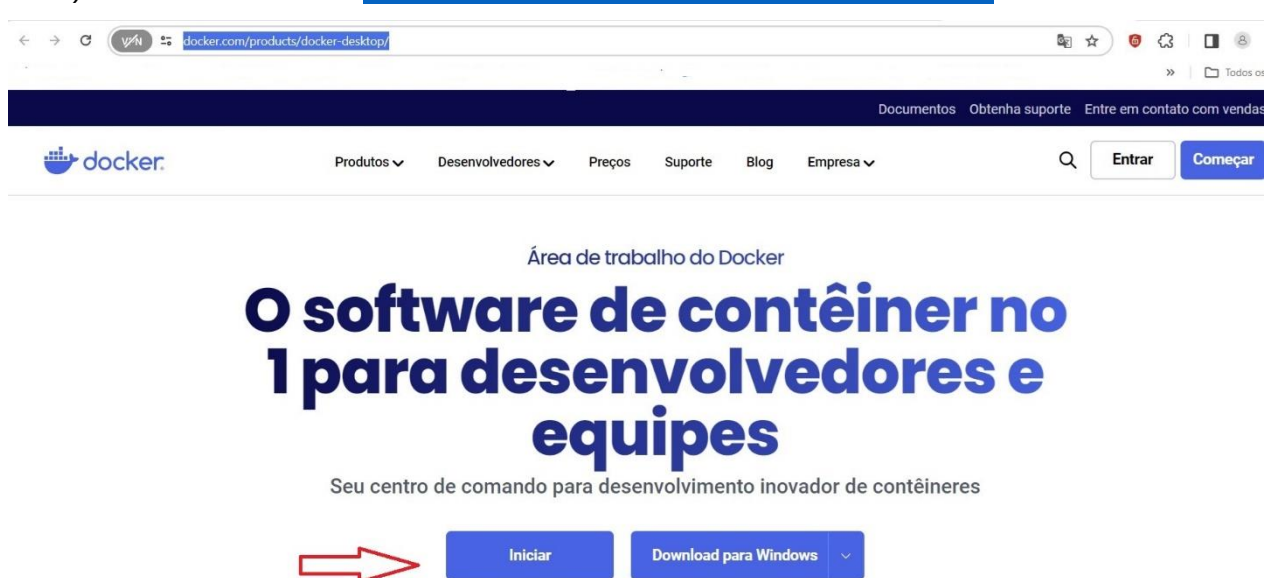
SOLUÇÃO DIGITAL

Infraestrutura mínima necessária para execução.

Sistema operacional de onde vamos acessar via navegador a plataforma “Play With Docker”.

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

1) Inicie entrando em: <https://docker.com/products/docker-desktop/>



2) Ao acessar o Iniciar, você entrará em uma tela de acesso:

← → ↻ vfn hub.docker.com/signup



crie sua conta

E-mail

Sugerimos que você se inscreva no seu endereço de e-mail comercial.

Nome de usuário

Senha 

☐ Envie-me atualizações e anúncios ocasionais de produtos.

Inscriver-se

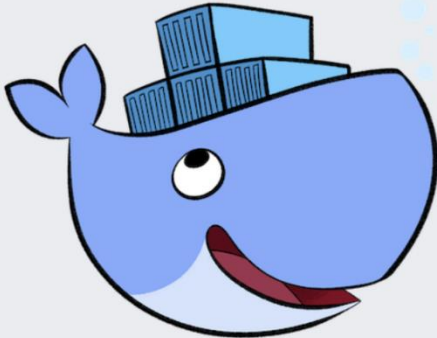
OU

 Continuar com o Google

 Continue com o GitHub

- 3) Depois de inscrever-se você irá para a tela Play with Docker <https://labs.play-with-docker.com/> e clique em Start(iniciar)

← → ↻ vfn labs.play-with-docker.com



Play with Docker
A simple, interactive and fun playground to learn Docker

 **Start**

4) Você estará em um ambiente de laboratório

← → ↻ vfn labs.play-with-docker.com/p/cpvmeog12o90008gmca0

03:59:51

CLOSE SESSION

Instances  

+ ADD NEW INSTANCE

GIVE FEEDBACK

Add instances to your playground.

Sessions and all their instances are deleted after 03:59:51 hours.

No ambiente, começamos:

- (I) crie um cluster com cinco réplicas do servidor web Apache utilizando o Docker Swarm;
- (II) verifique em quais nós do cluster esse serviço está rodando e
- (III) acesse a página de boas-vindas desse servidor Apache através do(s) endereço(s) IPv4 de cada nó onde esse serviço web estiver rodando.

Uma vez que você obteve acesso à plataforma, você deverá:

1. Como não foi especificada a quantidade de nós do cluster, vamos criar o mesmo com 3 nós, que serão suficientes para analisarmos nosso cluster sem comprometer a usabilidade da plataforma de testes do Docker. Sendo assim, você deve adicionar 3 nós, que farão parte do cluster, através do botão “Add new instance”.

2. No nó que você deseja que seja o mestre, digite o seguinte comando:

```
docker swarm init --advertise-addr <endereço IP desse nó>
```

Este comando define esse nó como *manager* do cluster. Repare que, ao executar esse comando, é apresentada uma saída, com a mensagem: “Para adicionar um *worker* ao swarm, execute o seguinte comando”, conforme pode ser visto na Figura 1. Sendo assim, você deve copiar a saída que foi apresentada a você (que vai ser diferente da minha, destacada em amarelo na Figura 1), pois esse comando deverá ser executado em cada um dos demais nós do cluster, adicionando estes como *workers* desse cluster.

Figura 1 | Saída do comando *docker swarm init*.

```
[node1] (local) root@192.168.0.18 ~
$ docker swarm init --advertise-addr 192.168.0.18
Swarm initialized: current node (1v3ezy8z8ydd1jd1j8kcdjk8v) is now a manager.

To add a worker to this swarm, run the following command:

    docker swarm join --token SWMTKN-1-1eu6jq2a7j5w76ulzfevphb207kuc13nymzkgm317n4a3ohvqc-eexep
vj5dvk6tq52 192.168.0.18:2377

To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instruction
```

Fonte: elaborado pelo autor.

3. Agora que os nós estão criados e seus papéis definidos, para criar o serviço que estará rodando (de maneira distribuída, replicada) do servidor web Apache, digite o seguinte comando no nó mestre:

```
docker service create --name WEB --publish 80:80 --replicas=5 httpd
```

Este comando cria 5 instâncias de um servidor web Apache, que responderá na porta mapeada (80, nesse caso) e, para facilitar a monitoração do mesmo, demos um nome “amigável” a este serviço: “WEB”.

4. Para saber em quais nós as 5 réplicas desse serviço estão sendo executadas, digite o seguinte comando:

```
docker service ps WEB
```

5. Por fim, precisamos acessar a página de boas-vindas desse servidor Apache através do(s) endereço(s) IPv4 de cada nó onde esse serviço web estiver rodando. Você reparou que, ao criar o serviço, a porta que você mapeou aparece na parte superior, como um *hyperlink*? Veja a porta 80, destacada em vermelho. Bem, para acessar a página de boas-vindas, basta clicar nessa porta, em cada um dos nós onde esse serviço está rodando (no meu caso, nós 1 e 2 do cluster), para vermos a famosa mensagem “It works!” do Apache.

Checklist:

- Criar os 5 nós.
- Definir o nó mestre.
- Criar o serviço Apache para rodar de maneira distribuída.
- Verificar em que nós as réplicas do serviço estão sendo executadas.
- Acessar a página de boas-vindas do servidor Apache.

RESULTADOS

Resultados de Aprendizagem:

O QUE SE ESPERA QUE O ALUNO TENHA APRENDIDO AO FINAL DA AULA PRÁTICA

Compreensão do que é uma conteneirização trabalhando com o Docker.

ESTUDANTE, VOCÊ DEVERÁ ENTREGAR

Descrição orientativa sobre a entrega da comprovação da aula prática:

Para essa tarefa os itens a serem entregues são:

- 5) Entrar no play with Docker, mostrando suas telas e o caminho que você efetuou;
- 6) Executar todos os passos, fazendo um relatório com saídas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Descrição (em abnt) das referências utilizadas

DOCKER. Website completo. [S.l.:s.n.], [s.d.]. Disponível em: <https://docker.com/products/docker-desktop/> Acesso em: 27 jun. 2024.

Unidade: U4 _ APLICAÇÕES DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS E SEGURANÇA

Aula: A1_ SEGURANÇA EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Tempo previsto de execução de aula prática: 2h

OBJETIVOS

Definição dos objetivos da aula prática:

Compreender como um analisador de protocolos funciona. Trabalharemos com o Wireshark.

INFRAESTRUTURA

Instalações – Materiais de consumo – Equipamentos:

Equipamentos:

- Desktop ou Notebook
- Internet

SOLUÇÃO DIGITAL

Infraestrutura mínima necessária para execução.

Fazer download do Wireshark no site <https://www.wireshark.org/#download>

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

Atividade proposta:

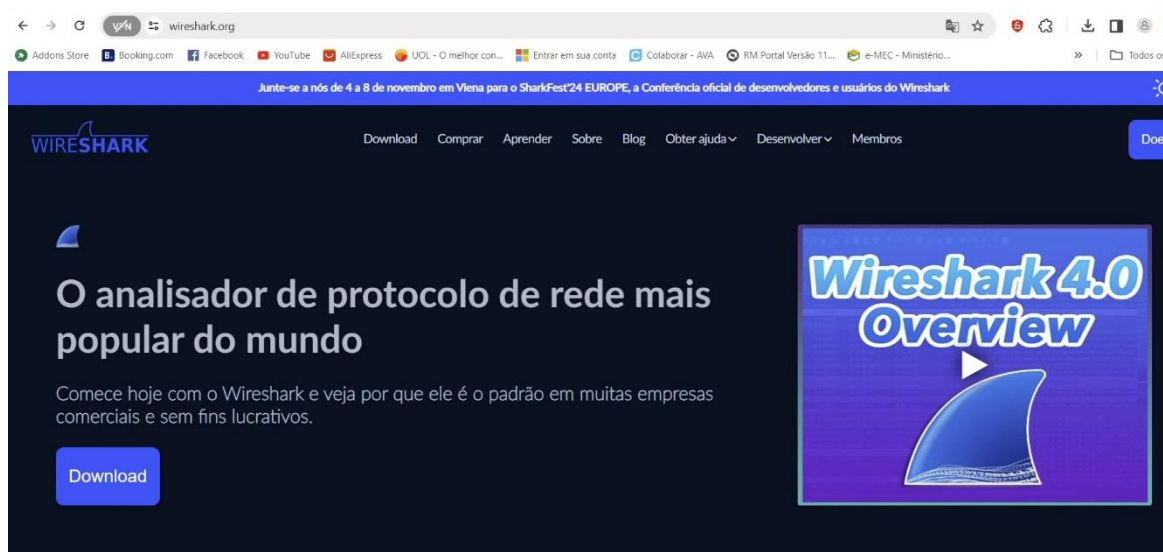
Compreender um analisador de pacotes funciona.

O Wireshark é um analisador de pacotes de rede gratuito e de código aberto. Permite capturar e interagir com os dados trafegados em uma rede em tempo real. É utilizado para análise de rede, solução de problemas, desenvolvimento de software e protocolos, e aprendizado.

Procedimentos para a realização da atividade:

- 1) A primeira coisa que devemos fazer é realizar o download do Wireshark Disponível em <https://www.wireshark.org> Acesso em 27 jun. 2024.

Faça o download.



- 2) Compreendendo a página inicial

Menus de comandos

Janela de lista de pacotes

Conteúdo dos pacotes em ASCII e hexadecimal

Detalhe do cabeçalho dos pacotes

The Wireshark Network Analyzer interface shows a capture of network traffic. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. The main window is divided into three panes: the top pane shows a list of captured packets with columns for No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, and Info; the bottom-left pane shows the details of the selected packet (Sequence Number: 4355, relative sequence number); the bottom-right pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII. The packet list shows a series of TCP and TLSv1.2 packets. The details pane shows the structure of the packet, including the Sequence Number, Acknowledgment Number, and various flags and options. The raw data pane shows the packet data in hexadecimal and ASCII.

1. Abra o Wireshark.
2. No menu principal, selecione Capture e, em seguida, Options. Será apresentada uma caixa listando as interfaces de rede. Selecione a interface e clique em Start. Eu escolhi Wi-Fi.
3. Construtor de Filtros

A caixa de diálogo de construção de filtros é um recurso que torna mais fácil a utilização do Wireshark pelos usuários para capturar e criar filtros de exibição. Para acessar esta caixa de diálogo, clique no menu Analyze e na opção Display Filter Expression.

Checklist:

- Instalar Wireshark;
- Explorar o wireshark.

RESULTADOS

Resultados de Aprendizagem:

O QUE SE ESPERA QUE O ALUNO TENHA APRENDIDO AO FINAL DA AULA PRÁTICA

Conhecer o início do que faz um analisador de protocolos (Wireshark) poderoso e seguro, absolutamente confiável, que é mantido por especialistas em rede e constantemente atualizado para novas tecnologias disponibilizadas. As três principais funções do Wireshark são:

Captura de pacotes — ao escutar uma conexão de rede, ele captura os fluxos de tráfego;

Filtragem — todos os dados capturados são fatiados e filtrados para obter apenas as informações desejadas;

Visualização — você tem acesso a diversas informações e pode visualizar conversas e fluxos de rede.

ESTUDANTE, VOCÊ DEVERÁ ENTREGAR

Descrição orientativa sobre a entrega da comprovação da aula prática:

Para essa tarefa os itens a serem entregues são:

- 7) Relatório dos recursos experimentados no Wireshark, com captura de telas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Descrição (em abnt) das referências utilizadas

WIRESHARK. Website completo. [S.l.:s.n.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.wireshark.org> Acesso em: 27 jun. 2024.